

Relatório Gerencial de Performance Logística & Satisfação do Cliente

Faturamento	Total pedidos	Tempo médio	Taxa atraso	Nota média
R\$ 13,22 Mi	96,47 Mil	12,4 dias	8,11%	4,08

1. Governança, modelagem e qualidade dos dados

1.1 Estrutura de dados

Para garantir total consistência e performance no Power BI, os dados brutos foram estruturados e modelados no banco de dados MySQL no modelo Star Schema (Esquema Estrela):

- **Tabela fato (f_pedidos_itens):** Construída na granularidade de item por pedido. Reúne informações financeiras (preco_produto, valor_frete, valor_total_item), métricas de prazos operacionais em dias (dias_entrega_real, dias_atraso) e a sinalização de atraso (flag_pedido_atrasado).
- **Tabela dimensão d_clientes:** Atributos geográficos do comprador (customer_id, cidade e estado).
- **Tabela dimensão d_produtos:** Categorias traduzidas para o português e características físicas dos itens.
- **Tabela dimensão d_vendedores:** Identificação e localização dos parceiros comerciais (sellers).

1.2 Decisões técnicas e sanitização de dados

- **Tratamento de duplicidade nas avaliações (CSAT):** Criada a tabela de staging stg_avaliacoes_dedup para agrupar as avaliações (GROUP BY order_id) utilizando MAX(review_score). Isso impediu a multiplicação de linhas da fato na junção LEFT JOIN.
- **Sanitização de datas inconsistentes ('0000-00-00'):** Utilizado o tratamento NULLIF e a desativação do modo estrito do MySQL (sql_mode = "") para converter datas zeradas em valores nulos seguros antes do cálculo dos prazos com DATEDIFF.
- **Escopo analítico operacional:** Apenas pedidos com status 'delivered' e data de entrega preenchida foram considerados no cálculo das métricas de prazo, evitando distorções no tempo médio de entrega.

2. Análise de negócio e principais achados

2.1 Gargalos operacionais e relação com a aatisfação

- **Evolução temporal:** O negócio apresenta expansão contínua no volume de faturamento e pedidos, atingindo R\$13,22 milhões. No entanto, o crescimento acelerado pressionou a capacidade logística em rotas de longa distância.

- **Impacto direto na satisfação:** Os dados comprovam que atrasos na entrega impactam diretamente a avaliação do cliente. Estados com taxas de atraso elevadas registram queda expressiva na nota média de avaliação.

2.2 Diagnóstico geográfico e por categoria

- **Gargalo geográfico (Norte/Nordeste & RJ):** Alagoas lidera com 23,93% de atrasos e Maranhão registra 19,67%. No Sudeste, o estado do Rio de Janeiro se destaca negativamente como o maior ofensor regional, com 13,47% de entregas fora do prazo.
- **Diagnóstico por categorias de produtos:** A categoria 'seguros_e_servicos' possui a menor avaliação média (2,50), seguida por 'fraldas_higiene' (3,38). Para 'seguros_e_servicos', o problema não é prazo de entrega (0% de atraso), mas sim a qualidade/expectativa do serviço comercializado.

3. Reflexão estratégica e plano de ação

3.1 Três oportunidades claras para aumentar resultado

- **1. Otimização da rota logística:** Implementar pontos de consolidação de carga (cross-docking) e parcerias com transportadoras regionais dedicadas ao Rio de Janeiro e capitais do Nordeste para reduzir prazos e atrasos.
- **2. SLA e gestão de vendedores ofensores:** Atuar diretamente junto aos sellers das categorias com avaliações baixas, estabelecendo prazos limite de postagem (pick & pack) sob pena de perda de relevância na plataforma.
- **3. Modalidade de entrega expressa no sudeste:** Criar opções de frete rápido para a região Sudeste (aproveitando a alta concentração de vendedores em SP e PR), aumentando a taxa de conversão e atratividade no checkout.

3.2 Ineficiências e desperdícios identificados

- **Dependência exclusiva do frete padrão:** Altas taxas de atraso em rotas de longa distância geram acionamento excessivo do suporte ao cliente (SAC), pedidos de cancelamento e custos de estorno (chargebacks).
- **Demora no despacho do produto pelo vendedor:** Atrasos na separação e postagem pelo vendedor consomem a margem de tempo da transportadora, transferindo o descumprimento do prazo diretamente para o cliente final.

3.3 Duas primeiras ações imediatas

- **Ação 1 - Notificação e SLA rígido de postagem (24h):** Exigir um prazo máximo de 24 horas úteis para postagem das mercadorias pelos vendedores localizados no Sul e Sudeste.
- **Ação 2 - Revisão de parceiros logísticos no RJ:** Abrir cotação imediata com novos operadores logísticos e transportadoras com foco de atuação na região metropolitana do RJ. No ranking de atrasos do dashboard, os piores estados eram do Norte e Nordeste, regiões distantes do centro de distribuição da maioria dos vendedores (SP/PR). Entretanto, o Rio de Janeiro é vizinho de São Paulo (o estado com o maior número de vendedores) e, mesmo assim, apresentou uma taxa de atraso alarmante de 13,47%. Para a região Sudeste, uma taxa acima de 10% é considerada crítica, pois a proximidade geográfica deveria garantir prazos curtos (3 a 5 dias) e alta eficiência.

3.4 Informações adicionais para aprofundar a análise

- **Custo unitário do frete (R\$):** Para calcular a margem de contribuição real por região e produto.
- **Tempo detalhado de separação (Pick & Pack):** Para isolar a responsabilidade do atraso (demora do vendedor vs. atraso da transportadora).
- **Volume de chamados no SAC e cancelamentos:** Para mensurar o custo operacional direto provocado pelos atrasos nas entregas.